

# Chapitre 20

## Convexité

### Sommaire

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 20.1 Définition . . . . .                                   | 2 |
| 20.2 Théorèmes de caractérisation de la convexité . . . . . | 2 |
| 20.3 Conséquences de la convexité . . . . .                 | 3 |

Dans tout ce chapitre,  $I$  est un INTERVALLE de  $\mathbb{R}$ .

*Remarque 1.* Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ , avec  $x \leq y$ .

$$[x, y] = \{t \in \mathbb{R} / x \leq t \leq y\}$$

Lorsque  $\lambda$  décrit  $[0, 1]$ ,  $\lambda(y - x)$  décrit  $[0, y - x]$ . Donc  $x + \lambda(y - x) = (1 - \lambda)x + \lambda y$  décrit  $[x, y]$ .  
On obtient donc une autre définition de  $[x, y]$  :

$$[x, y] = \{(1 - \lambda)x + \lambda y / \lambda \in [0, 1]\}.$$

**Définition 1** (Corde, sécante). Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a, b \in I$ .

Dans le plan muni d'un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ,

- le segment d'extrémités  $(a, f(a))$  et  $(b, f(b))$  est appelé une *corde de  $f$* ,
- pour  $a \neq b$ , la droite passant par  $(a, f(a))$  et  $(b, f(b))$  est appelée une *sécante de  $f$* .

*Remarque 2.* Lorsque  $\lambda$  décrit  $[0, 1]$ , le point de coordonnées  $((1 - \lambda)x + \lambda y, (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y))$  décrit la corde d'extrémités  $(x, f(x))$  et  $(y, f(y))$ .

## 20.1 Définition

### Définition 1: Convexité, concavité, stricte convexité

- Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I$  un intervalle non vide et non réduit à un point. On dit que  $f$  est **convexe** si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

autrement dit si sa courbe représentative est située en-dessous de toutes ses cordes.

- Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I$  un intervalle non vide et non réduit à un point. On dit que  $f$  est **strictement convexe** si

$$\forall x, y \in I, x \neq y, \forall \lambda \in ]0, 1[, f((1 - \lambda)x + \lambda y) < (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

autrement dit si sa courbe représentative est strictement en-dessous de toutes ses cordes.

- On dit qu'une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est **concave** si :

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

autrement dit si sa courbe représentative est située au-dessus de toutes ses cordes.

*Remarque 3.*  $f$  est concave si, et seulement si,  $-f$  est convexe. Tous les résultats qui suivent sont énoncés sur les fonctions convexes, mais le cas des fonctions concaves s'en déduit par multiplication par  $(-1)$ .

*Exemple 1.* La fonction valeur absolue est convexe.

### Théorème 1: Position relative par rapport à la sécante

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe et  $a, b \in I$ , avec  $a < b$ .

Le graphe de  $f$  est situé sous sa sécante sur  $[a, b]$  et au dessus à l'extérieur de  $[a, b]$ .

*Exemple 2.* Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe et  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $a < b$ .

Montrer que si  $f(a) < f(b)$ , alors  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ .

## 20.2 Théorèmes de caractérisation de la convexité

### Théorème 2: Caractérisation de la convexité par les pentes des sécantes

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1.  $f$  est convexe sur  $I$ ,
2. pour tout  $a \in I$ , la fonction  $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$  est croissante sur  $I \setminus \{a\}$ .

### Théorème 3: Inégalités des pentes

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  est convexe sur  $I$ , alors pour tous  $a, b, c \in I$  avec  $a < b < c$ , on a

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

*Exemple 3.* Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe et  $a, b \in \mathbb{R}$  deux réels pour lesquels  $a < b$  et  $f(a) \leq f(b)$ . Alors  $f$  est croissante sur  $I \cap [b, +\infty[$ . Ce résultat complète bien sûr notre dernier exemple.

**Théorème 4: Caractérisation des fonctions convexes dérivables**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable sur  $I$ . Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i)  $f$  est convexe sur  $I$ ,
- (ii)  $f'$  est croissante – ou encore  $f'' \geq 0$ , si  $f$  est deux fois dérivable,
- (iii) Le graphe de  $f$  est situé au dessus de toutes ses tangentes.

*Remarque 4.* L'utilisation du signe de la dérivée seconde est la méthode privilégiée pour étudier la convexité d'une fonction, si l'on dispose de l'hypothèse deux fois dérivable.

*Exemple 4.* • La fonction logarithme est concave sur  $\mathbb{R}_+^*$  car sa dérivée seconde  $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$  est négative, donc pour tous  $x, y > 0$  et  $\lambda = \frac{1}{2}$  dans la définition de la concavité :  $\ln \frac{x+y}{2} \geq \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2} \ln y$ .

- De nombreuses inégalités de convexité découlent de la définition ou des résultats qui précèdent. Rappelons-en trois qu'il faut bien connaître et comprendre graphiquement. À l'exception de la minoration du sinus, ces inégalités illustrent toutes l'idée que le graphe d'une fonction convexe (resp. concave) est au-dessus (resp. en dessous) de ses tangentes. La minoration du sinus exprime quant à elle l'idée que la corde du sinus joignant les points d'abscisses 0 et  $\frac{\pi}{2}$  a pour équation  $y = \frac{2x}{\pi}$ .

$$1. \forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x.$$

$$2. \begin{aligned} \forall x > -1, \ln(1+x) &\leq x \\ \forall x > 0, \ln x &\leq x-1 \end{aligned}$$

$$3. \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \frac{2x}{\pi} \leq \sin x \leq x$$

*Exemple 5.* Pour tout  $x > 0$  :  $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$ .

**20.3 Conséquences de la convexité****Définition 2: Point d'inflexion**

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a \in \overset{\circ}{I}$ .

On dit que  $f$  possède un point d'inflexion en  $a$  si  $f$  est convexe au voisinage de  $a$  à gauche et concave au voisinage de  $a$  à droite – ou l'inverse.

**Théorème 1** (Caractérisation du point d'inflexion pour une fonction deux fois dérivable). Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois dérivable sur  $I$  et  $a \in \overset{\circ}{I}$ .  $f$  possède un point d'inflexion en  $a$  si et seulement si  $f''$  s'annule en  $a$  en changeant de signe.

*Exemple 6.* Soient  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $b, c, d \in \mathbb{R}$ .

Déterminer les points d'inflexion de la fonction  $f : x \mapsto ax^3 + bx^2 + cx + d$ .

**Théorème 5: Convexité implique continuité**

Soient  $I$  un intervalle OUVERT et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  est convexe sur  $I$ , alors  $f$  est continue sur  $I$ .

**Théorème 6: Inégalité de Jensen**

Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction convexe et  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Pour tous  $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$  et  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$  tels que  $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$ ,

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$$

*Exemple 7.* Pour  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^{+\star}$ , montrer que

$$\frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}} \leq \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$